Betreuer: Dr. Martin Stehno 17. September 2021

Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln

Timo Lubas und Julien Spitzlay

Es wurde das Ausbreitungsverhalten elektromagnetischer Wellen in verschiedenen Kabeln untersucht. Dabei wurde der Signalverlauf bei dem Koaxialkabel für unterschiedliche Abschlusswiderstände qualitativ beschrieben. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde einmal über eine Laufzeitbestimmung mit $v_{Koax} = (1{,}992 \pm 0{,}022) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für einen Wellenimpuls und über stehende Wellen im Kabel mit $v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für eine Frequenz von $f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$ bestimmt. Für das Verzögerungskabel ergab sich eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von $v_{Verz} = (4{,}81 \pm 0{,}32) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$ per Laufzeitmessung. Für das Koaxialkabel wurde eine Dämpfung von $D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}26)\,\mathrm{dB}$ und eine relative Permittivität von $\epsilon_{1/4} = (2{,}5267 \pm 0{,}0056) \times 10^8$ für $f_{1/4}$ berechnet.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021

1 Einleitung

Das Verhalten von elektromagnetischen Wellen in Leitern ist ein wichtiges Thema in der Versuchstechnik. Zwar sind z.B. Koaxialkabel durch ihren Aufbau vor äußeren Störfeldern gut geschützt aber es kann aufgrund von Widerstandskombinationen im Versuchsaufbau zu Reflektionen in den Leitern kommen und das Ergebnis verfälschen. In diesem Versuch untersuchen wir Größen wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit, den Wellenwiderstand, die Dämpfung, den Reflektionskoeffizienten und die relative Permittivität. Hauptsächlich arbeiten wir mit einem Koaxialkabel. In dem Versuchsteil zur Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalimpulsen nutzen wir zum Vergleich ein Verzögerungskabel.

2 Theorie

Idealisert man ein Koaxialkabel, indem der ohmsche Widerstand vernachlässigt wird, und betrachtet den Signaltransport im Inneren, ist schnell einzusehen, dass sich ein solches Signal nur mit endlicher Geschwindigkeit im Kabel fortbewegen kann. Für das Modell des idealen Leites werden zwei Größen definiert: die *Induktivität pro Länge*

$$L^* = \frac{L}{\Delta x} \tag{1}$$

und die *Kapazität pro Länge*

$$C^* = \frac{C}{\Delta x} \tag{2}$$

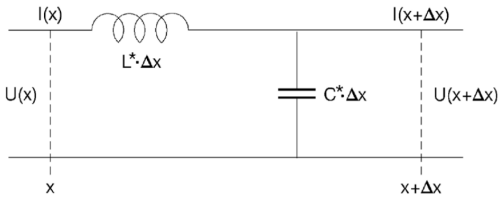

Abb. 1: Ein idealer Leiter der Länge Δx, mit Induktivität $L = L^*\Delta x$ und Kapazität $C = C^*\Delta x$. Verglichen werden Spannung U und Stromstärke I an den beiden Punkten im Leiter, Quelle: [1]

Da ein verlustfreier Leiter vorliegt, können mittels Abb. 1 folgende Gleichungen aufgestellt werden:

$$\Delta U = U(x + \Delta x) - U(x) = -L^*\Delta x \frac{\partial I}{\partial t} \tag{3}$$

$$\Delta I = I(x + \Delta x) - I(x) = -C^*\Delta x \frac{\partial U}{\partial t} \tag{4}$$

Diese Gleichungen lassen sich zu der eindimensionalen Wellengleichung umformen, sodass für die *Ausbreitungsgeschwindigkeit* v gefolgert werden kann:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L^*C^*}} \tag{5}$$

Als Eigenschaft des Ausbreitungsmediums kann der *Wellenwiderstand* Z definiert werden. Hier ist zu beachten, dass Z keinen Ohm'schen Widerstand darstellt, da es zu keinem Energieverlust kommt. Nach [1] gilt:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} \tag{6}$$

Wird mit einem Oszilloskop ein, aus einem Koaxialkabel austretendes Signal, mit einem Abschlusswiderstand R_V untersucht, zeigen sich hierbei unterschiedliche Reflektionseigenschaften, beschrieben durch den *Reflexionskoeffizienten* ρ:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{7}$$

Es ergeben sich drei grundsätzlich verschiedene Situationen:

- $R_V < Z \rightarrow \rho < 0$
  Das Signal wird am Widerstand invertiert und reflektiert. Für den Sonderfall eines Kurzschlusses $R_V = 0$ entsprechen sich ein- und ausfallendes Signal betragsmäßig. Die Spannung ist an diesem Punkt also null.
- $R_V > Z \rightarrow \rho > 0$
  Das Signal wird mit gleichbleibendem Vorzeichen reflektiert. Einen reflexionsfreien Abschluss erhält man bei $R_V = Z \rightarrow \rho = 0$. D.h. der Eingangswiderstand muss dem Wellenwiderstand des Kabels entsprechen.
- Für ein offenes Ende ergibt sich eine Verdopplung der einfallenden Amplitude, da reflektiertes und einfallendes Signal gleich sind und sich addieren.

3 Einfluss verschiedener Widerstände auf die Messung am Koaxialkabel

3.1 Wellenwiderstand eines Koaxialkabels

Mit dem Vesuchsaufbau nach Abb. 2 wird der Wellenwiderstand eines Koaxialkabels bestimmt. Verwendet wurde das Kabel *RG 58 C/U XKABELMETALAX WESTGERMANY* 50 Ω. Als Funktionsgenerator wurde *Agilent 33220A* und als Oszilloskop *Tektronix TDS 1001B* genutzt. Mit dem Funktionsgenerator wurden Pulse mit der Frequenz 200 kHz, der Breite 20 ns und Amplitude 600 mV erzeugt. Unsere erste Messung wurde mit dem Kohleschichtpotentiometer als Verbraucherwiderstand R_V durchgeführt. Wir haben versucht ein reflektionsfreies Bild (vgl. Abb. 3) auf dem Oszilloskop zu erreichen. Mit dem Gleichung (7) folgt daraus, dass dies genau dann

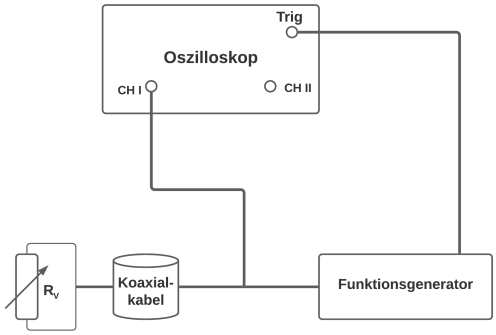

Abb. 2: Verwendeter Versuchaufbau für Wellenwiderstandsmessung. Ein regelbarer Widerstand R_V wird parallel zu dem zu vermessenen Koaxialkabel geschaltet. Mit dem Funktionsgenerator (*Agilent 33220A*) wird ein Spannungspuls erzeugt, in das Koaxialkabel gespeist und am Oszilloskop (*Tektronix TDS 1001B*) bei unterschiedlichen Widerständen untersucht. Angelehnt an [1]

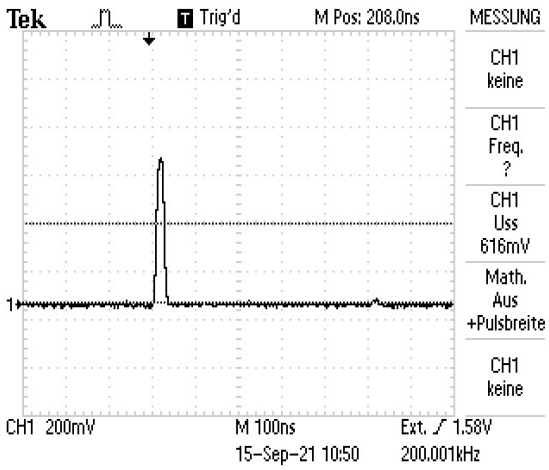

Abb. 3: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild eines Spannungspulses mit der Frequenz 200 kHz, der Breite 20 ns und Amplitude 600 mV. Mit einem Kohleschichtpotentiometer wurde die Reflektion minimiert und dadurch der Wellenwiderstand des Kabels mit $Z = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$ bestimmt.

der Fall ist, wenn gilt $R_V = Z$. Danach wurde das Signal abgekoppelt und das Kohleschichtpotentiometer mit *Voltcraft VC 170* vermessen. Mit dessen Fehler nach [3] ergibt sich folgender Wert für den Wellenwiderstand:

$$Z = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$$

Im Folgenden haben wir diese Messung mit anderen Widerständen wiederholt. Hierbei sind insbesondere die Bilder zu der Widerstandsdekade (Abb. 5)

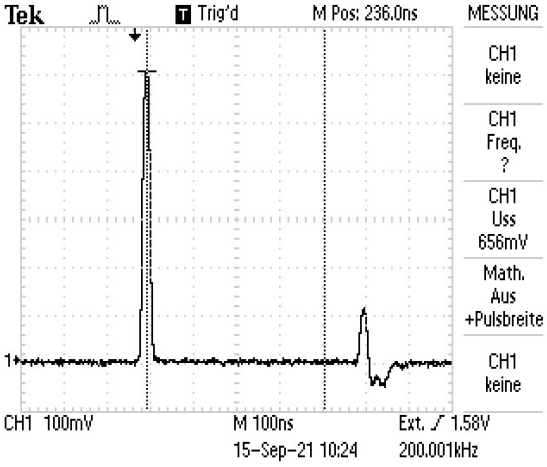

Abb. 4: Hier gezeigt ist die minimale Reflektionsspannung, die durch eine Widerstand erzeugt werden konnte. Wegen induktiven Effekten innerhalb des Wendelpotentiometers zeigt sich trotzdem ein Reflektionspeak.

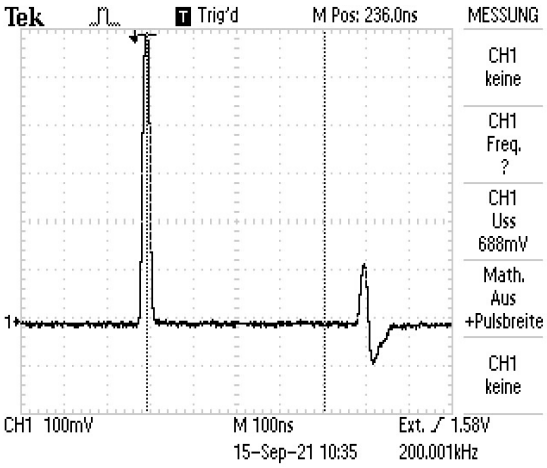

Abb. 5: Hier gezeigt ist die minimale Reflektionsspannung, die durch ein Widerstandsdekade erzeugt werden konnte. Wegen induktiven Effekten innerhalb des Widerstandsdekade zeigt sich ein Reflektionspeak, wie in Abb. 4

und dem Wendelpotentiometer (Abb. 4) interessant. Selbst bei eingestelltem $R_V = Z$ zeigt sich hier eine Reflektion, die sich mit den aufgewickelten Drähten innerhalb der Widerstandsdekade und dem Wendelpotentiometer begründen lassen. Diese wirken wie eine Spule mit Induktivität. Bei diesen beiden Messungen zeigte sich beide Male eine ähnliche Struktur beim reflektierten Signal. Dieses hatte sowohl einen Ausschlag in den positiven, als auch negativen Bereich. Für die eingestellten Widerstände mit Fehler ergeben sich:

$$R_{Wendel} = (45{,}0 \pm 2{,}3)\,\Omega$$
$$R_{Dekade} = (45{,}0 \pm 2{,}0)\,\Omega$$
$$R_{Kohleschicht} = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$$

Auch hier fällt auf, dass R_{Wendel} und R_{Dekade} im Rahmen ihrer Fehler vereinbar sind, im Gegensatz zu dem Kohleschichtpotentiometer.
Bei dem Kurzschlussstecker mit $R_{Kurz} = 0\,\Omega$ ergibt sich nach Gleichung (3) für den Reflektionskoeffizienten $\rho = -1$. Dies ist auch in Abb. 13 zu sehen, da das reflektiert Signal invertiert ist. Die Abnahme des Signals ist mit den Verlusten im Kabel zu erklären.
In Abb. 14 ist ein das Ergebnis der Messung mit einem Abschlusswiderstand von $R = 50\,\Omega$ zu sehen. Es ist kaum ein Reflektionsausschlag zu erkennen, was mit dem ermittelten Wellenwiderstand als plausibel erscheint.
Beim offenen Ende (siehe Abb. 15) ist nach Gleichung (3) $\rho = 1$ zu erwarten. Genauso wie beim Kurzschlussstecker sorgen aber die Verluste im Kabel für eine geringere Signalstärke bei der Reflektion.

3.2 Untersuchung der Signalreflektion an zwei Widerständen

Der Versuch wird nach Abb. 6 durchgeführt. An den beiden Eingängen des Oszillographen ist jeweils ein Widerstand parallel geschaltet. Diese beiden sind über das Koaxialkabel miteinander verbunden. In das Koaxialkabel wird durch den Funktionsgenerator das Signal eingespeist. Dieser triggert auch den Oszillographen. Nun werden nacheinander unterschiedliche Widerstände oder Widerstandskombinationen eingebaut und deren Einfluss auf die Signalreflektion untersucht.
In Abb. 7 sieht man die Messung mit einer Amplitude von 600 mV und einem Kurzschlussstecker am generatrorfernen Ende, also $R_2 = 0\,\Omega$. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$. An CH I ist zu erkennen, dass jeweils eine Invertierung des Signals am generatorfernen Ende vorliegt (2 Peaks mit unterschiedlichem Vorzeichen). Nach Gleichung (7) ist dies plausibel, da sich für $R_V = 0\,\Omega \rightarrow \rho = -1$ ergibt. Man erkennt, dass bei einem zusätzlichen Widerstand R_1 das Signal gedämpft wird. Außerdem ist eine Verzögerung des Signals zu erkennen, wobei wir vermuten, dass diese auf die Bauart des verwendeten Kohleschichtpotentiometers zurückzuführen ist.
In Abb. 8 sieht man den Versuch mit $R_2 \rightarrow \infty$ also einem offenen Ende am generatorfernen Ende. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$. Nach Gleichung (7) ist eine Verdopplung der Amplitude zu erwarten. Wir haben bei der Aufnahme allerdings einen

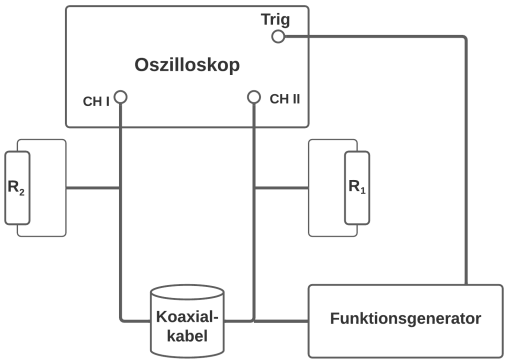

Abb. 6: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Signalreflektion an zwei Widerständen. An den beiden Eingängen des Oszillographen ist jeweils ein Widerstand parallel geschaltet. Diese beiden sind über das Koaxialkabel miteinander verbunden. In das Koaxialkabel wird durch den Funktionsgenerator das Signal eingespeist. Dieser triggert auch den Oszillographen.

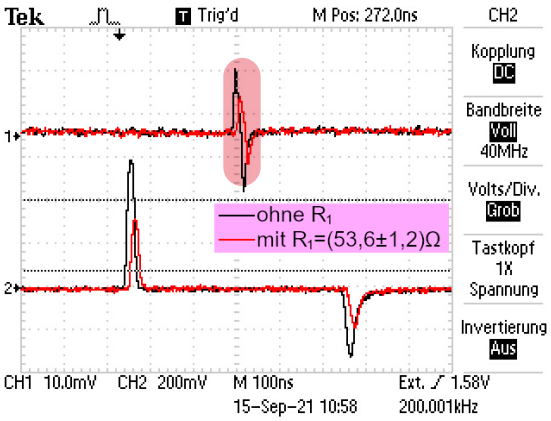

Abb. 7: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 = 0\,\Omega$ und $R_1 = 0\,\Omega$ (schwarz) und $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$ (rot). Zu erkennen ist die erwartete Inversion des Signals in beiden Fällen, mit zusätzlicher Dämpfung und Verzögerung im letzteren Fall.

schlechten Zeitachsenabschnitt gewählt, da das Ursprungssignal auf CH II nicht mit abgebildet ist. Da wir aber alle Messungen mit einer Amplitude von 300 mV gemessen haben, können wir trotzdem die erwartete Verdopplung, abzüglich der Dämpfung, bei der Reflexion erkennen. Wie zuvor ergibt sich durch den zusätzlichen Widerstand eine Dämpfung des Signals.

In Abb. 9 sieht man den Versuch mit $R_2 \approx Z$ also dem Abschlusswiderstand am generatorfernen Ende. Schwarz ist hierbei eine Messung ohne einen Widerstand R_1, rot die Messung mit $R_1 = (46{,}6 \pm 1{,}0)\,\Omega$.

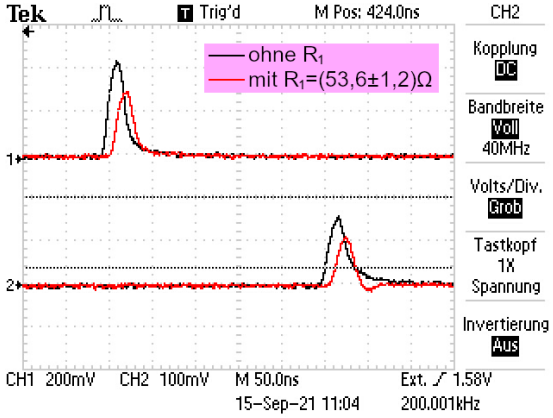

Abb. 8: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 \to \infty$ und $R_1 = 0\,\Omega$ (schwarz) und $R_1 = (53{,}6 \pm 1{,}2)\,\Omega$ (rot). Zu erkennen ist die erwartete Verdopplung des Signals in beiden Fällen mit zusätzlicher Dämpfung und Verzögerung im letzteren Fall.

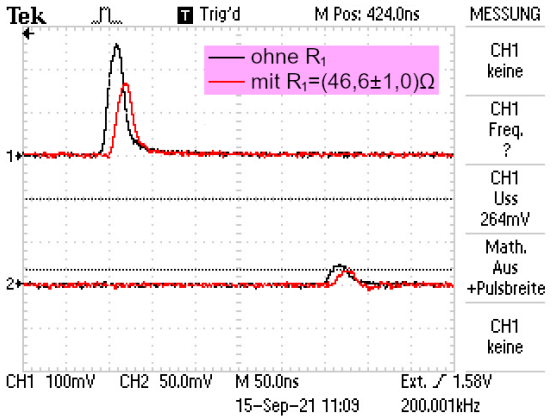

Abb. 9: Die Abbildung zeigt unsere Messung mit $R_2 \approx Z$ und $R_1 = 0\,\Omega$ (schwarz) und $R_1 = (46{,}6 \pm 1{,}0)\,\Omega$ (rot). Man sieht, wie erwartet, kaum eine Reflexion des Signals an CH I. Bei dem letzteren Fall ist eine zusätzliche Dämpfung und Verzögerung des Signals zu beobachten.

Auch hier wurde das Ursprungssignal auf CH II nicht mit abgebildet. Nach Gleichung (7) ist zu erwarten, dass man kaum einen Reflexionsausschlag sieht. Die Amplitude sinkt hier nicht vollständig auf 0, da der Abschlusswiderstand nur ungefähr dem Wellenwiderstand entspricht und noch etwas Reflexion auftritt. Bei Verwendung eines Widerstandes R_1 ist erneut zusätzlich eine Dämpfung zu sehen.

4 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxial- und Verzögerungskabel

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen in einem Koaxial- und Verzögerungskabel werden über eine Laufzeitbestimmung ermittelt. Für das Koaxialkabel ist als Länge $l_{Koax} = 50\,\mathrm{m}$ angegeben. Diese werde als feherfrei angenommen. Das Verzögerungskabel musste durch eine anderes Kabel, dessen Länge bekannt war, ausgemessen werden. Da dies eine sehr ungenaue Messung ist, wird ein großzügiger Fehler geschätzt: $l_{Verz} = (45{,}0 \pm 3{,}0)\,\mathrm{cm}$
Für die Geschwindigkeitsmessung verwenden wir den Zusammenhang:

$$v = \frac{s}{t} \tag{8}$$

Hierbei ist s die zurückgelegte Strecke und t die dafür benötigte Laufzeit des Signals, diese wird durch Ablesen der Zeitpunkte an den Flanken der Signale auf dem Oszillographenbild ermittelt.
Bei dem Koaxialkabel haben wir das Signal ($f_{Koax} = 200\,\mathrm{kHz}$) am Anfang des Kabels mit CH I abgegriffen und das Ende mit CH II. Für die Laufstrecke s folgt damit $s = 2l_{Koax}$. Im Falle des Verzögerungskabels ($f_{Verz} = 100\,\mathrm{Hz}$) wird das Signal mit CH I am Eingang abgegriffen, am Ende des Kabels an einem großen Widerstand reflektiert und schließlich zu CH II geleitet. Daraus folgt, dass der Laufweg auch hier $s = 2l_{Verz}$ beträgt.
Den Fehler der Zeitpunktbestimmung schätzen wir auf $\sigma_{t,Koax} = 4\,\mathrm{ns}$ und $\sigma_{t,Verz} = 40\,\mathrm{ns}$. Durch Fehlerfortpflanzung ergeben sich für die Geschwindigkeiten schließlich:

$$v_{Koax} = (1{,}992 \pm 0{,}022) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$
$$v_{Verz} = (4{,}81 \pm 0{,}32) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

Wie zu erwarten ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel mit etwa 0,24% der Geschwindigkeit im Koaxialkabel, deutlich geringer. Dies wird mit dem Aufbau des Verzögerungskabels zu erklären sein. Entweder besteht das Kabel aus einem Material mit einer Dielektrizitätszahl größer 1, oder es ist ein Draht aufgewickelt, was zu Induktivitätseffekten führt. Dies ist in Abb. 11 daran zu erkennen, dass es deutliche Oszillationen um das Nulllevel gibt.

5 Stehende Wellen

Überlagern sich gegenläufige Wellen mit gleicher Amplitude A und Frequenz f, entsteht eine stehende Welle, die sich insbesondere durch ortsfeste Wellenknoten und -bäuche auszeichnet. Mit der Definition

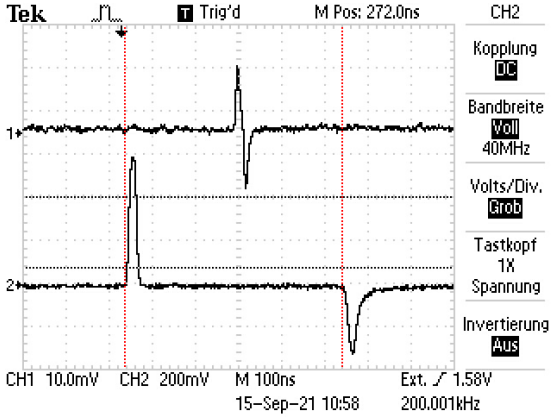

Abb. 10: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild, bei welchem Puls und Reflektionspeak durch eine Koaxialkabel gelaufen sind. Durch die Feststellung der Zeitpunkte des Auftretens der Flanken wird die Laufzeit und daraus die Geschwindigkeit des Signals in dem Kabel ermittelt.

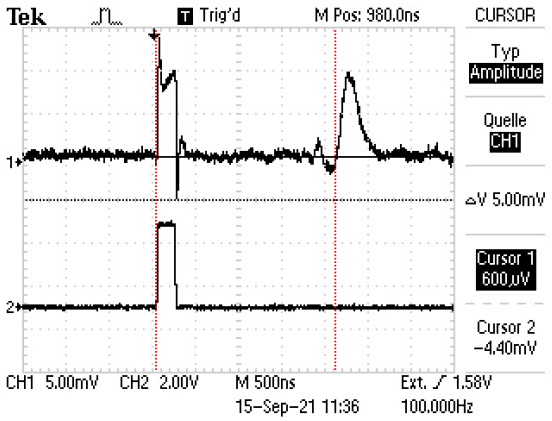

Abb. 11: Die Abbildung zeigt ein Oszillographenbild, bei welchem Puls und Reflektionspeak durch eine Koaxialkabel gelaufen sind. Durch die Feststellung der Zeitpunkte des Auftretens der Flanken wird die Laufzeit und daraus die Geschwindigkeit des Signals in dem Kabel ermittelt.

der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ und der Wellenzahl $k = \frac{\omega}{c}$ ergibt sich für solch eine Welle die Form:

$$A(x,t) = 2A \sin(\omega t) \cos(kx) \tag{9}$$

In diesem Versuchsteil werden mit dem Pulsgenerator 9522 an den Ausgängen A und B zwei Wellensignale erzeugt, die an CH I bzw. CH II am Oszillographen geleitet werden. Zunächst sind die Amplituden der beiden Signale gleich groß. Am Oszillographen wird die Einstellung *MATH* verwendet, die die beiden Signale addiert.
In Abb. 12 sind unsere Messungen bei den Geschwindigkeitseinstellungen 1,2 und 3 des Pulsgenerators

übereinander gelegt worden. Man erkennt, dass eine stehende Welle vorliegt, da die Positionen der Knoten und Bäuche konstant ist. Solange sich also die beiden Einzelwellen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, bleibt das Phänomen der stehenden Welle erhalten.

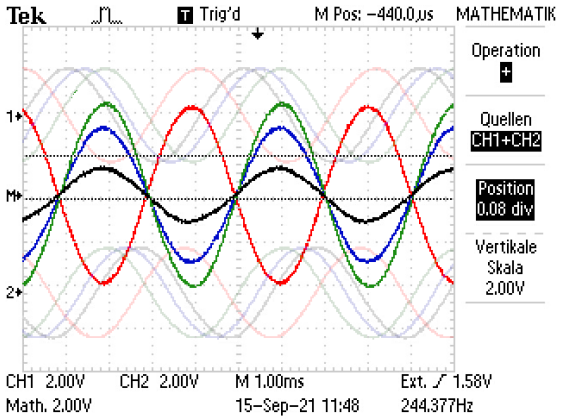

Abb. 12: In der Abbildung ist die Überlagerung von zwei gegenläufigen Wellen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (jeweils eine Farbe, volle Deckkraft) zu sehen. Man erkennt, dass die Phasenbeziehung fest ist. Die Knoten sitzen also für alle drei Geschwindigkeiten an der gleichen Stelle. Die jeweils überlagerten Signale von CH I und CH II sind mit reduzierter Deckkraft dargestellt.

Die Geschwindigkeitseinstellung 4 am Pulsgenerator erhöht die Frequenz der Wellen. Auch hier bildet sich nach wie vor eine stehende Welle, diese sind also frequenzunabhängig.
Im letzten Schritt des Vesuchsteils wurden die Amplituden an den beiden Ausgängen U_A und U_B unabhängig voneinander variiert. Gilt $U_A \neq U_B$ ergeben sich keine ortsfesten Phasenbeziehungen mehr. Stattdessen bewegt sich die Einhüllende für $U_A > U_B$ in die Richtung von U_A. Mit $U_A < U_B$ ergab sich genau die umgekehrte Situation.

6 Dispersion der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfung im Koaxialkabel

Je nachdem wie man ein Koaxialkabel abschließt, mit offenem Ende oder mit Kurzschlussstecker, kommt es zu unterschiedlichen Interfernzverhalten. Liegt ein offenes Ende vor, entsteht hier ein Schwingungsbauch, bei einem Kurzschlussstecker ein Schwingungsknoten. Unabhänigig von der Situation am Ende des Kabels sucht man am Eingang des Koaxialkabels ein Minimum. Dadurch ist es möglich bestimmte Verhältnisse der Wellenlänge λ einzustellen und dabei die Frequenz zu messen. Daraus kann schließlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Frequenz f ermittelt werden. Wir nutzen die Gleichung:

$$f = \frac{v}{\lambda} \tag{10}$$

Gesucht waren nach den Geschwindigkeiten bei den Wellenlängen $\frac{\lambda}{4}$, $\frac{3\lambda}{4}$ und $\frac{\lambda}{2}$. Diese ergeben sich aus der Länge des Koaxialkabels von $l_{Koax} = 50\,\mathrm{m}$. Somit gilt der Zusammenhang

$$\lambda = k l_{Koax} \tag{11}$$

, wenn k der Kehwert des Vorfaktors der Wellenlänge ist und man erhält folgende Werte:

$$\lambda_{1/4} = 200\,\mathrm{m}$$
$$\lambda_{3/4} = 66{,}7\,\mathrm{m}$$
$$\lambda_{1/2} = 100\,\mathrm{m}$$

Man sollte nun mit kleinen Frequenzen startend das erste Minimum suchen und sich dann zu den nächsten Minima bewegen. Da wir mit einem falschen Verständinis in den Versuch gegangen sind, haben wir nur eine einzige Frequenz bei einem Minimum bestimmt. Für $\frac{\lambda}{4}$ sind wir auf folgende Frequenz gekommen, wobei sich die Unsicherheit aus dem Stichprobenstandardfehler ergibt:

$$f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$$

Daraus ergibt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit nach Gleichung (10) zu:

$$v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$

Für die relative Permittivität ϵ des Koaxialkabels gilt der Zusammenhang, wobei c_0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit [2] bezeichnet:

$$\epsilon = \frac{c_0^2}{v^2} \tag{12}$$

Für $v_{1/4}$ erhalten wir den Wert:

$$\epsilon_{1/4} = (2{,}5267 \pm 0{,}0056) \times 10^8$$

Wir vermuten, dass sich für höhere Frequenzen niedrigere Werte, gemäß der Proportionalität $\epsilon \propto \frac{1}{f^2}$, für ϵ ergeben hätten. Dies ist physikalisch damit zu begründen, dass die Dipole im Koaxialkabel, die das Signal weitertransportieren, bei hohen Frequenzen des äußeren elektromagnetischen Feldes nicht mehr so gut folgen können. Somit sinkt die relative Permittivität und die Ausbreitungsgeschwindigkeit steigt.
Durch Verluste in den Kabeln entsteht zusätzlich eine Dämpfung. Dies ist daran zu erkennen, dass die Minima keine Amplitude von 0 V besitzen. Da das

reflektierte Signale im Koaxialkabel gedämpft wird, während es hin - und wieder zurückläuft, kommt es selbst bei destruktiver Interferenz zu keiner vollständigen Auslöschung. Daraus kann mit dem Zusammenhang

$$D = \log_{10}\left(\frac{U_0}{U(x)}\right) \times 20\,dB \tag{13}$$

mit

$$U(x) = U_0 - U_{min} \tag{14}$$

ein logarithmisches Dämpfungsmaß bestimmt werden. Hierbei ist U_{min} die minimale gemessene Amplitude der Spannung und U_0 die eingestellte Spannungsamplitude. Bei unserer Messung haben wir $U_0 = 200\,\mathrm{mV}$ verwendet. Für die gemessene Frequenz ergibt sich eine Dämpfung von:

$$D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}26)\,\mathrm{dB}$$

Hierbei wurde für beide Spannungen ein Feher von 5,0 mV geschätzt.
Aufgrund von Abb. 1 vermuten wir, dass hier eine Steigerung der Dämpfung für höhere Frequenzen vorzufinden sein sollte, da hier der Aufbau eines Tiefpasses vorliegt. Niedrigere Frequenzen werden also besser durch eine Koaxialkabel weitergeleitet als höhere.

7 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde neben dem Koaxialkabel *RG 58 C/U XKABELMETALAX WESTGERMANY* 50Ω auch ein Verzögerungskabel untersucht. Zunächst wurde der Wellenwiderstand des Koaxialkabels mit $R_{Wendel} = (45{,}0 \pm 2{,}3)\,\Omega$, $R_{Dekade} = (45{,}0 \pm 2{,}0)\,\Omega$, $R_{Kohleschicht} = (49{,}6 \pm 1{,}1)\,\Omega$ mit verschiedenen Widerständen bestimmt, wobei die Abweichungen auf die jeweilige Bauart der verwendeten Widerstände zurückzuführen ist. Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Laufzeitmessung ergaben sich $v_{Koax} = (1{,}992 \pm 0{,}022) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für das Koaxialkabel und $v_{Verz} = (4{,}81 \pm 0{,}32) \times 10^5\,\mathrm{m/s}$ für das Verzögerungskabel. Zudem wurde das Reflexionsverhalten eines Signals bei Verschaltung von zwei Widerständen diskutiert. Desweiteren haben wir durch die Überlagerung zweier gegenläufiger Signale stehende Wellen erzeugt und auf Amplituden-, Geschwindigkeits- und Frequenzabhängigkeit untersucht. Zuletzt wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit per stehender Wellen mit $v_{1/4} = (1{,}8860 \pm 0{,}0048) \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ für eine Frequenz von $f_{1/4} = (934{,}0 \pm 2{,}4)\,\mathrm{kHz}$ im Koaxialkabel bestimmt. Hieraus ließ sich die Dämpfung $D_{1/4} = (1{,}41 \pm 0{,}26)\,\mathrm{dB}$ und die relative Permittivität $\epsilon_{1/4} = (2{,}5267 \pm 0{,}0056) \times 10^8$ bei angegebener Frequenz berechnen.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 41, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf`

[2] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Lichtgeschwindigkeit Vakuum,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686`

[3] Bedienungsanleitung Voltcraft VC170,
zuletzt aufgerufen am 17.09.2021
`https://www.libble.de/voltcraft-vc170/p/493153/`

8 Anhang

8.1 Verwendete Naturkonstante

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:
$c_0 = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$, nach [2]

8.2 Weitere Bilder zu 3.1

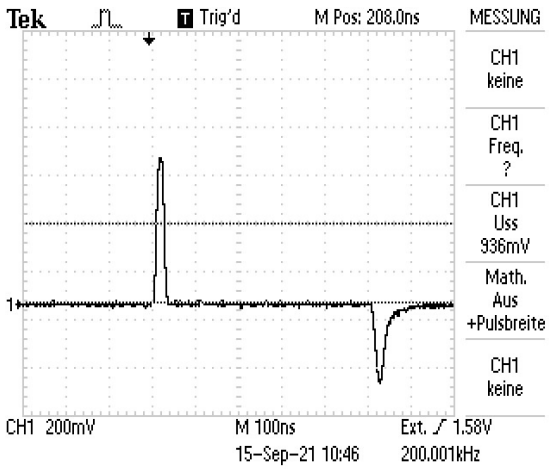

Abb. 13: Hier zu sehen ist das Oszillographenbild, wenn ein Kurzschlussstecker $R_{Kurz} = 0\,\Omega$ verwendet wird. Es ergibt sich nach Gleichung (3) für den Reflektionskoeffizienten $\rho = -1$. Dies ist auch zu sehen, da das reflektiert Signal invertiert ist. Die Abnahme des Signals ist mit den Verlusten im Kabel zu erklären.

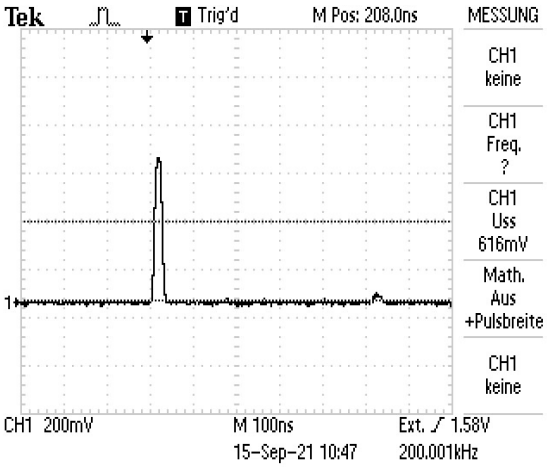

Abb. 14: In dieser Abbildung ist das Ergebnis der Messung mit einem Abschlusswiderstand von $R = 50\,\Omega$ zu sehen. Es ist kaum ein Reflektionsausschlag zu erkennen, was mit dem ermittelten Wellenwiderstand als plausibel erscheint.

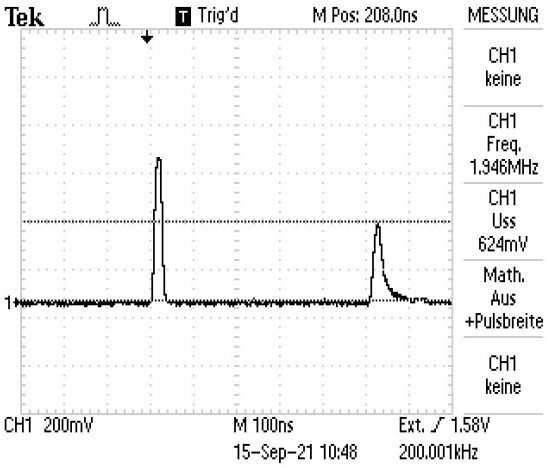

Abb. 15: Zu sehen ist die Messung mit offenen Ende. Nach Gleichung (3) $\rho = 1$ zu erwarten. Genauso wie beim Kurzschlussstecker sorgen aber die Verluste im Kabel für eine geringere Signalstärke nach der Reflektion.

23. Sept. 2021 -- MP Stehno